

Анализ рынка: корпоративные AI-экосистемы для T&D

Кейс: ИТ-кластер «Газпром Нефти» x HSCC — создание AI-экосистемы на базе агентов для обучения и развития сотрудников

Содержание

- 1. [Контекст и метрики рынка](#)
- 2. [SAP SuccessFactors + Joule](#)
- 3. [Workday Learning + Sana Agents](#)
- 4. [Cornerstone Workforce AI \(Galaxy\)](#)
- 5. [Degreed + Maestro](#)
- 6. [Docebo + Harmony](#)
- 7. [Microsoft Viva Suite](#)
- 8. [Oracle Fusion Cloud HCM + AI Agents](#)
- 9. [Российский рынок](#)
- 10. [Сравнительная таблица](#)
- 11. [Архитектурные паттерны](#)
- 12. [Выводы для кейса](#)

1. Контекст и метрики рынка

Показатель	Значение	Источник
Мировой рынок HR Tech	~\$94 млрд	451 Research
Рынок AI-ассистентов (2025)	\$3,35 млрд	Predefence Research
Рынок AI-ассистентов (2030, прогноз)	\$21,11 млрд	Predefence Research
CAGR рынка AI-ассистентов	44,5%	Predefence Research
Рынок AI-персонализации (2024)	\$1,84 млрд	—
Рынок AI-персонализации (2034, прогноз)	\$24,8 млрд	—
CAGR AI-персонализации	29,7%	—
Рост производительности от AI-ассистентов	+20–25%	—
Устаревание IT-навыков	~2,5 года	Данные кейса

Ключевой тренд: компании уходят от отдельных LMS-систем к комплексным платформам, объединяющим обучение, коммуникацию, аналитику, KPI и карьерные треки в одном продукте с AI-агентами внутри.

2. SAP SuccessFactors + Joule

Сайт: <https://www.sap.com/products/hcm/learning.html>

Тип: Enterprise HCM suite с AI-копилотом

Аудитория: Fortune 500, нефтегазовые корпорации, банки, государственные структуры

Цена: от \$10/пользователь/месяц, кастомно для enterprise

Клиенты: более 10 000 компаний, 200+ млн пользователей данных

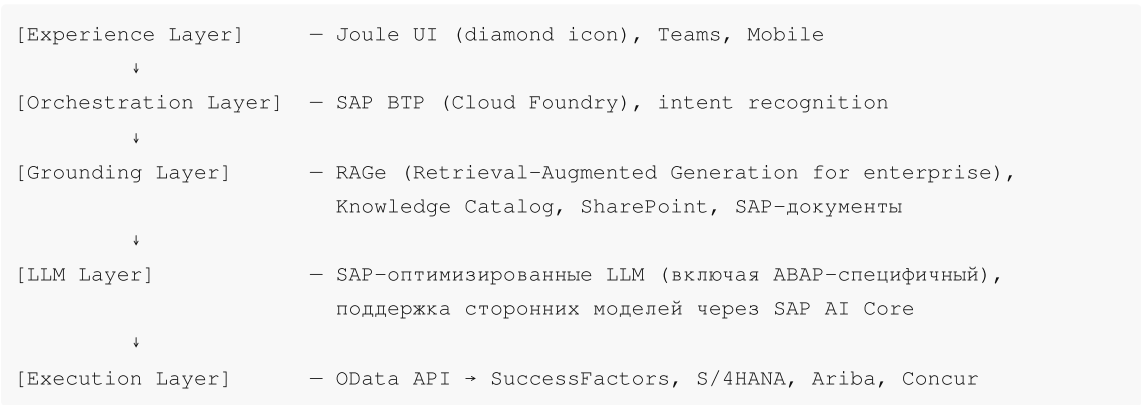
Что умеет

- Обучение (LMS/LXP)
- Performance & Goals Management
- Talent Marketplace (внутренняя мобильность)
- Succession Planning
- Workforce Analytics
- Рекрутинг с AI-подсказками
- Персонализированные карьерные треки

AI-движок: SAP Joule

Joule — генеративный AI-копилот, встроенный во весь SAP-портфель.

Архитектура (слои):



Как работает технически:

- Joule запущен как сервис на SAP BTP в Cloud Foundry
- Перед отправкой промпта в LLM — обогащение анонимизированными SAP-данными (контекст пользователя, роль, разрешения, транзакции)
- RAGe извлекает релевантный контекст из Knowledge Catalog
- Joule знает, в каком SAP-приложении находится пользователь и какие приложения активированы
- Результат фильтруется, проверяется на соответствие политикам безопасности
- Данные клиентов **не используются** для обучения LLM третьих сторон

AI-фичи в SuccessFactors:

- **Opportunity Marketplace** — ML анализирует KPI, 360°, грейды и рекомендует курсы, роли, наставников, проекты
- **AI-assisted Person Insights** — для менеджеров: инсайты о сотруднике перед разговором о зарплате/развитии
- **Performance and Goals Agent** (oct 2025) — автономный агент для постановки целей и отслеживания прогресса
- **Joule Studio / Agent Builder** — low-code конструктор кастомных агентов и воркфлоу
- **Deep Research** (2025) — синтез больших объемов структурированных и неструктурированных данных

Интеграция с Microsoft:

- Microsoft Viva Learning + Copilot: сотрудник делает natural language запрос → получает рекомендации из SuccessFactors → прогресс обновляется автоматически

Как сотрудник взаимодействует с системой

1. Открывает SAP-приложение (Teams, веб, мобильное)
2. Нажимает иконку Joule (diamond, правый верхний угол)
3. Пишет на естественном языке: "Хочу стать тимлидом через год. Какие курсы пройти?"
4. Joule анализирует профиль, данные KPI, 360°, карьерный грейд
5. Возвращает персонализированный трек: конкретные курсы + менторы + внутренние вакансии + временные рамки
6. Сотрудник принимает рекомендации → назначения фиксируются автоматически

Технический стек

Компонент	Технология
Runtime	SAP BTP, Cloud Foundry
LLM	SAP-оптимизированные модели (с ABAP-специализацией), Azure OpenAI (партнёрство)
RAG	RAGe (SAP's enterprise RAG), embeddings for context retrieval
API	odata v4, REST
Auth	SAP Cloud Identity Services (SAML, OAuth 2.0)
Интеграция	Microsoft 365 Copilot, Azure OpenAI Service API
Данные	SAP Datasphere, SAP Analytics Cloud

3. Workday Learning + Sana Agents

Сайт: <https://www.workday.com/en-us/products/human-capital-management/learning.html>

Sana Labs: <https://www.sanalabs.com>

Тип: HCM + AI-native learning platform

Сделка: Workday приобрёл Sana Labs за \$1,1 млрд (сентябрь 2025, закрыта ноябрь 2025) — крупнейшая сделка в истории Workday

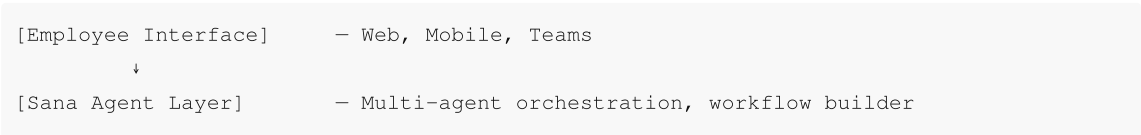
Цена Sana standalone: от \$13/пользователь/месяц (минимум 300 пользователей, ~\$47k/год)

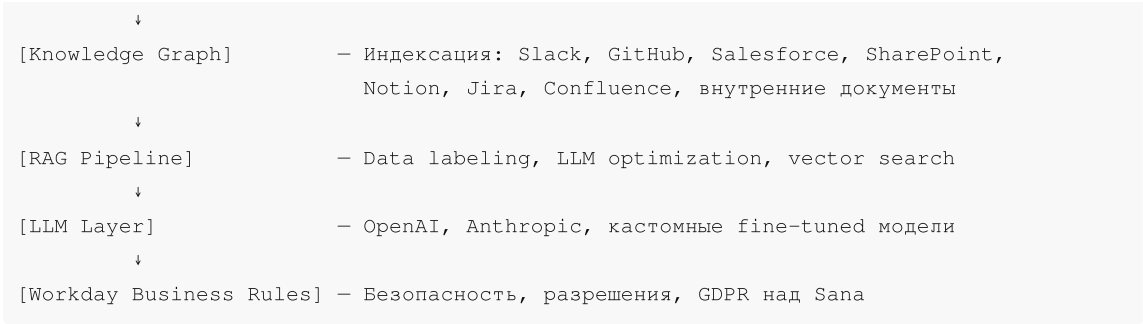
Что умеет

- AI-native LMS + LXP + authoring tool + virtual classroom (всё в одном)
- Управление навыками и карьерными треками
- Граф знаний компании (агрегация из всех корпоративных систем)
- Агентная платформа для HR-воркфлоу
- Workforce planning + аналитика

AI-движок: Sana Agents + Workday AI

Архитектура:





Sana Agent Builder (workflow):

- Drag-and-drop конструктор "шагов" (prompt paths)
- Инструмент для создания суб-агентов (у Josh Bersin's Galileo — 400+ HR суб-агентов)
- Агенты могут действовать автономно: назначать курсы, отправлять уведомления, обновлять профили

Ключевые фишки:

- **AI Tutor** — персонализированный ИИ-тьютор внутри каждого курса
- **Semantic Search** — векторный поиск по всему контенту компании
- **Spaced Repetition** — адаптивные оценки с алгоритмами интервального повторения
- **Neural Search (Docebo style)** — разговорные запросы к неструктурированным знаниям
- **Автоматизация воркфлоу** — интеграция с HRIS, CRM

Как сотрудник взаимодействует:

1. Открывает портал или Teams
2. Sana индексирует историю обучения, проекты в Jira, код в GitHub, переписку в Slack
3. AI выстраивает динамический профиль навыков на основе реальной активности (не только пройденных курсов)
4. Сотрудник спрашивает тьютора внутри курса или ищет знания через Natural Language Search
5. Агенты автоматически назначают следующие модули, уведомляют менеджера о прогрессе

Технический стек

Компонент	Технология
AI Platform	Sana Labs (AI-first, основана 2016)
LLM	OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, собственные fine-tuned модели
Knowledge Graph	Векторная БД + граф знаний компании
Индексируемые источники	Slack, GitHub, Salesforce, SharePoint, Notion, Jira, Confluence
RAG	Продвинутые RAG-пайплайны, data labeling
Workflow	Drag-and-drop agent builder (MCP-совместимый)
Интеграция	HRIS коннекторы, SSO, SCIM, Open API
Безопасность	Workday security layer над Sana

4. Cornerstone Workforce AI (Galaxy)

Сайт: <https://www.cornerstoneondemand.com>

Тип: AI-native Workforce Agility Platform

Анонс: Cornerstone Workforce AI™ запущен 20 мая 2026

Аудитория: Enterprise, 45+ млн пользователей за 20 лет, крупные корпорации и государственные структуры

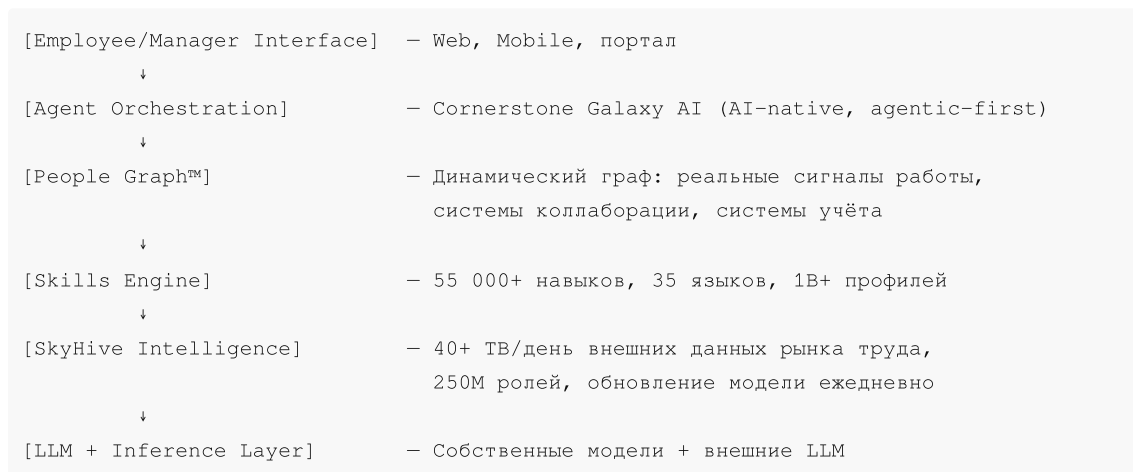
Клиент-кейс: SNCF (французские ж/д) — 20 000+ сотрудников с чёткими карьерными треками

Что умеет

- Полный цикл T&D: обучение → навыки → планирование карьеры → succession
- Skills-based talent marketplace
- Workforce Intelligence (аналитика готовности)
- Compliance training
- Performance management

AI-движок: Cornerstone Galaxy AI + People Graph + Skills Engine

Архитектура:



Cornerstone People Graph™:

- Непрерывно получает сигналы из систем: где работает сотрудник, как коллаборирует
- Не зависит от self-reported данных — данные выводятся из реальной активности
- Обновляется в реальном времени

Cornerstone Skills Architect:

- Автоматически строит и поддерживает архитектуру должностей (job architecture)
- Выводит компетенции сотрудника из реальных рабочих сигналов и истории обучения
- Строит gap map на уровне: сотрудник → команда → организация

AI-агенты (Galaxy AI, апрель 2025):

- Персонализированные рекомендации курсов
- Генерация job content metadata
- Автокурирование learning collections для закрытия skill gap
- Workforce planning агент

Как сотрудник взаимодействует:

1. Открывает портал Galaxy
2. Skills Engine автоматически формирует/обновляет профиль навыков (на основе активности, не анкет)
3. Сотрудник видит gap: "Тебе не хватает этих 3 навыков до роли Senior Engineer"

- 4. AI рекомендует конкретные курсы + внутренние проекты + менторов
- 5. Менеджер в своём дашборде видит карту готовности всей команды

Технический стек

Компонент	Технология
AI Platform	Cornerstone Galaxy AI (proprietary, AI-native)
Skills Data	SkyHive by Cornerstone (40+ TB/день рынок труда)
People Graph	Real-time graph DB (сигналы из всех систем)
Skills Taxonomy	55 000+ навыков, 35 языков
Data Scale	45M пользователей, 1B+ профилей, 20 лет данных
Интеграция	Workday, SAP, LinkedIn Learning, Skillsoft + open API
Протоколы	Agent-to-agent, graph-to-graph interoperability

5. Degreed + Maestro

Сайт: <https://degreed.com>
Тип: LXP (Learning Experience Platform), skills-first подход
Основана: 2012, Pleasanton, California
Позиция: Упор на неформальное обучение и skills intelligence, а не на курсы
Награда: Degreed Maestro — HR Tech Product of the Year (2025)

Что умеет

- Skills-based learning paths
- Агрегация любого контента (курсы, YouTube, подкасты, статьи, книги — всё попадает в профиль навыков)
- Skill gap analysis vs. целевая роль
- AI-коучинг и ролевые игры
- MCP Server для интеграции с любой AI-системой

AI-движок: Degreed Maestro

Maestro — AI-агент, специально построенный для обучения (не general-purpose).

Сценарий онбординга (реальный кейс — Acme Inc.):

1. Сотрудник Mark присоединяется как Sales Director
2. Degreed определяет навыки из предыдущих ролей — автоматически наполняет профиль
3. Mark открывает Maestro: "Какие 5 навыков критичны для Sales Director?"
4. Maestro отвечает, сверяясь с определениями навыков для роли, которые L&D-команда заранее настроила
5. Mark признаёт слабость в Strategic Planning → Maestro создаёт персонализированный план
6. Maestro инициирует skill assessment (адаптивные вопросы, не тест "галочки")
7. По результатам — рекомендации курсов с объяснением, почему именно они

Ключевые AI-фичи:

- Adaptive Role-play — имитация реальных рабочих ситуаций для отработки навыков

- **Real-time Skill Feedback** — обратная связь в процессе, не после
- **AI Content Generation** — автогенерация курсов под конкретные цели организации
- **MCP Server** — корпоративный фреймворк, который доставляет контекст (навыки, роль, обучение) в любую AI-систему реального времени
- **Label Harmonization** — нормализация названий навыков между разными системами

Как сотрудник взаимодействует:

- Conversational AI внутри платформы
- Любой учебный материал из любого источника засчитывается в профиль навыков
- Skill Review Coach — интерактивная оценка через диалог, не тест
- Геймификация: newsfeed, gamification mechanics

Технический стек

Компонент	Технология
AI Agent	Degreed Maestro (purpose-built для обучения)
Skill Intelligence	Проприетарный skills graph
Интеграция	HRIS, LMS, talent systems; MCP Server для любых AI-систем
Контент	Любые форматы: курсы, видео, подкасты, статьи, книги
Skill Taxonomy	Кастомизируемая + встроенная база
API	REST API, LTI 1.3

6. Docebo + Harmony

Сайт: <https://www.docebo.com>

Тип: Enterprise LMS с AI-агентами

Аудитория: 3 800+ компаний

Анонс **Harmony**: Docebo Inspire 2025 (апрель 2025)

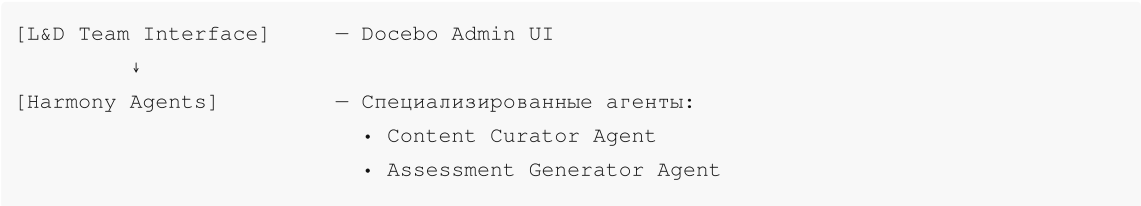
Что умеет

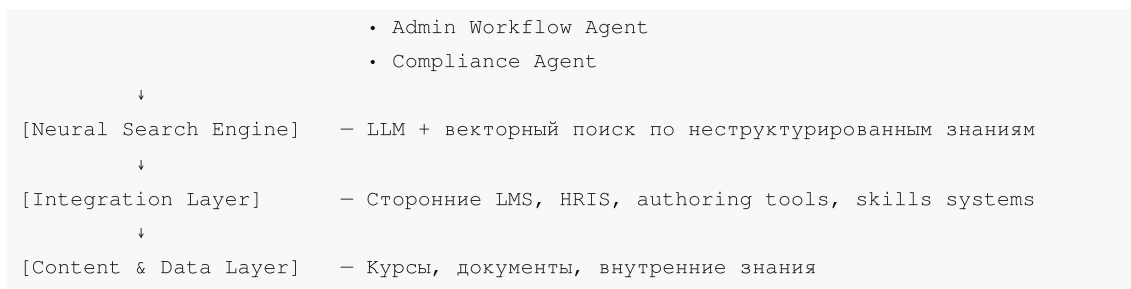
- Полноценный Enterprise LMS (курсы, программы, curricula)
- AI Neural Search
- AI Video Presenter (текст → видео с аватаром)
- Agentic L&D marketplace
- Автоматизация instructional design

AI-движок: Harmony (agentic marketplace)

Harmony — маркетплейс AI-агентов для L&D, "соединительная ткань" корпоративного обучения.

Архитектура:





Ключевые фишки:

- **Harmony Agents** автоматизируют: instructional design, назначение курсов, compliance checks, создание оценок
- **AI Neural Search** — conversational запросы к любому контенту; извлечение неструктурированных знаний → AI-generated learning paths
- **AI Video Presenter** — из текстового скрипта генерируется видео с аватаром-ведущим (без камер)
- **Deep Search** — умная организация контента, поиск по смыслу, не ключевым словам
- Harmony работает не только с Docebo — интегрируется со **сторонними LMS и HRIS**

Кейс MidFirst Bank:

- Сэкономлены тысячи долларов на административных расходах за счёт AI-автоматизации

Как сотрудник взаимодействует:

1. Заходит в портал или Microsoft Teams
2. Задаёт Natural Language запрос: "Как настроить двухфакторную аутентификацию для VPN?"
3. Neural Search находит ответ в неструктурированных внутренних документах
4. Возвращает: конкретный ответ + ссылки на курсы + AI-generated путь для углублённого изучения
5. Агент фиксирует взаимодействие в профиле навыков

Технический стек

Компонент	Технология
AI Framework	Agentic (Harmony) + generative AI
Search	AI Neural Search Engine (LLM + векторный поиск)
Video	AI Video Presenter (text-to-avatar-video)
Интеграция	Сторонние LMS, HRIS, authoring tools, skills systems
Контент	SCORM, xAPI, AICC, собственный формат

7. Microsoft Viva Suite

Сайт: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva>

Тип: Integrated Employee Experience Platform (EXP), встроен в Microsoft 365 / Teams

Уникальная позиция: Единственная платформа, которая работает **внутри Teams** — сотрудник не переключается

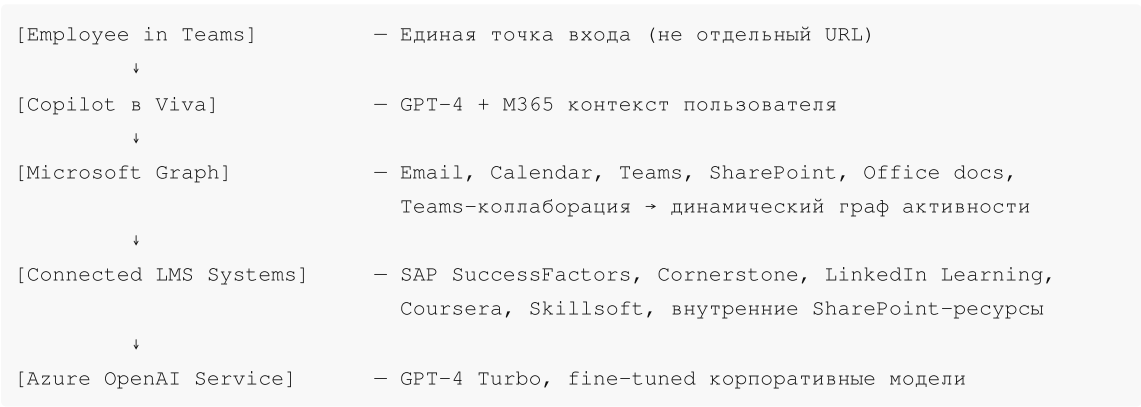
Цена: Viva Suite от ~\$12/пользователь/месяц; Copilot требует M365 Copilot (\$30/пользователь/месяц)

Модули Viva (все в Teams)

Модуль	Функция
Viva Learning	Агрегация LMS-контента из всех подключённых систем
Viva Skills	Профиль компетенций на основе активности в Office 365
Viva Engage	Корпоративная соцсеть, сообщества практики
Viva Connections	Корпоративный портал/интранет внутри Teams
Viva Insights	Аналитика продуктивности и wellbeing
Viva Glint	Опросы вовлечённости, voice of employee
Viva Amplify	Управление внутренними коммуникациями
Viva Goals	OKR-управление

AI-движок: Copilot в Viva

Архитектура:



Copilot-фичи по модулям:

- **Viva Learning + Copilot:** генерирует персонализированные learning paths на основе целей и skill gaps; резюмирует содержимое курсов; отвечает на вопросы по контенту курса
- **Viva Insights + Copilot:** natural language запросы к оргналитике ("Какие команды имеют наибольшую нагрузку встречами этот месяц?")
- **Viva Engage + Copilot:** резюмирует длинные треды, предлагает темы для постов
- **Viva Connections + Copilot:** релевантные новости на основе роли и предыдущих взаимодействий

Viva Skills — как работает:

- Анализирует активность в Office 365: какие документы открываешь, что пишешь в Teams, какие темы обсуждаешь
- Формирует **пассивный** профиль навыков (не требует ручного заполнения)
- Менеджер видит карту компетенций команды без опросов

Как сотрудник взаимодействует:

1. Работает в Teams как обычно
2. Получает контекстуальные рекомендации обучения прямо во время звонка/работы с документом
3. Viva Learning появляется как вкладка в Teams — все курсы из всех подключённых LMS в одном месте

4. Copilot в чате Teams отвечает на вопросы по обучению, помогает найти эксперта

Технический стек

Компонент	Технология
Platform	Microsoft 365 / Teams
AI	Azure OpenAI (GPT-4), Microsoft Copilot
Knowledge	Microsoft Graph (граф активности всей организации)
Storage	SharePoint, OneDrive
Auth	Azure AD (SSO, MFA, RBAC)
Интеграция LMS	SAP SuccessFactors, Cornerstone, LinkedIn Learning, Coursera, Skillsoft + API
Compliance	GDPR, ISO 27001, SOC 2

8. Oracle Fusion Cloud HCM + AI Agents

Сайт: <https://www.oracle.com/human-capital-management/>

Тип: Enterprise ERP/HCM с AI-агентами

Анонс: Oracle AI Agent Studio + 50+ агентов в Fusion HCM (2025)

Аудитория: Крупнейшие корпорации, конкурент SAP в enterprise сегменте

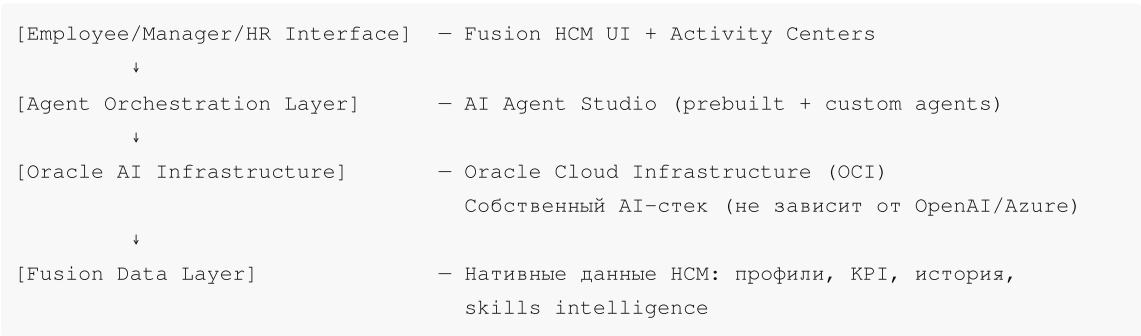
Что умеет

- Полный HR-цикл: hire to retire
- Learning Tutor Agent
- Job Discovery Agent
- Career Coach
- Performance Management + AI
- Succession Planning

AI-движок: Oracle AI Agent Studio

Oracle AI Agent Studio (2025) — платформа для создания кастомных агентов внутри Fusion Applications.

Архитектура:



Конкретные агенты (сентябрь 2025):

Агент	Функция
Job Discovery Agent	Матчинг сотрудника с открытыми вакансиями по опыту и интересам + инсайты о соответствии роли
Learning Tutor Agent	Персонализированное обучение и коучинг
Career Coach	Анализ кандидата → гиперперсонализированные рекомендации вакансий, 24/7
Manager Concierge Agent	Централизованные задачи, данные и действия для менеджеров
Talent Advisor Agent	Поддержка рекрутеров
Payroll Run Analyst Agent	Аномалии в начислениях
Employee Concierge	Routine HR-вопросы сотрудника
Performance Goals Agent	Постановка и отслеживание целей

Ключевые особенности:

- Агенты нативно встроены в Fusion — работают внутри существующих воркфлоу
- Агенты **наследуют** data protection и identity management от Fusion Apps
- **Flexible LLM choices** — Oracle-оптимизированные модели или сторонние (гибкость)
- Включено в подписку без доп. оплаты
- **Activity Centers** — персонализированные рабочие пространства для HR-специалистов, менеджеров, рекрутеров

Как сотрудник взаимодействует:

1. Открывает Fusion HCM → Activity Center (персонализированный под роль)
2. Career Coach: "Хочу расти. Что мне подходит?" — агент анализирует профиль, возвращает top-5 вакансий с обоснованием
3. Learning Tutor: адаптивное обучение с проверкой понимания в диалоге
4. Job Discovery: автоматические уведомления о подходящих внутренних вакансиях

Технический стек

Компонент	Технология
Platform	Oracle Fusion Cloud Applications
AI Infrastructure	Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — собственный стек
Agent Platform	Oracle AI Agent Studio (included in subscription)
LLM	Oracle-оптимизированные + flexible third-party
Data	Fusion-нативные данные, 20+ лет HR-данных
Безопасность	Наследуется от Fusion Apps (identity, data protection)
Интеграция	Fusion ERP, SCM, CX — единая экосистема

9. Российский рынок

Обзор

Российский рынок корпоративного обучения значительно отстаёт от мировых платформ по уровню AI-функциональности. Основные игроки предлагают классические LMS без агентной архитектуры и серьёзного personalisation engine. При этом около **половины российских компаний** планируют увеличить расходы на обучение персонала в ближайший год — рынок растёт.

Ключевые игроки

Платформа	Тип	AI	Сайт
iSpring Learn	LMS	Базовые рекомендации, аналитика	https://www.ispring.ru
МояКоманда	HR-платформа (LMS + соцсеть + HR)	Нет / минимально	https://xn--80aalwjbieb2o.xn--p1ai
Digital Q.LMS	Enterprise LMS	Есть, детали ограничены	—
Skillaz	AI-рекрутинг + онбординг	AI в рекрутинге	https://skillaz.ru
Skill Cup	Мобильное корпоративное обучение	Минимально	https://skillcup.ru
TalentTech	HR suite	Есть элементы AI	https://talenttech.ru

iSpring Learn (детально)

Сайт: <https://www.ispring.ru/ispring-learn>

Что умеет:

- Онлайн-курсы, тесты, вебинары
- Мобильное приложение (offline)
- Оценка 360°
- Аналитика прохождений
- Интеграция с iSpring Suite (конструктор курсов)
- Структура: отделы, филиалы, учебные группы

Ограничения: нет AI-агентов, нет skills graph, нет карьерных треков. Это инструмент доставки контента, а не экосистема развития.

МояКоманда (детально)

Сайт: <https://xn--80aalwjbieb2o.xn--p1ai>

Что умеет (LMS + HRM):

- Обучение и онбординг
- Корпоративная соцсеть + чаты
- Канбан-доски, проектные команды
- Конструктор опросов, eNPS
- Корпоративная валюта и геймификация (рейтинги, достижения, игры)
- Маршруты согласования, бронирование переговоров

- Управление идеями

Сильная сторона: наиболее близкая к идее "единой корпоративной среды" среди российских решений.
Ограничения: нет AI-агентов, нет skill gap analysis, нет персонализации на уровне мировых платформ.

Вывод по RU-рынку

Российские платформы закрывают задачу **доставки контента** и **базовой HR-автоматизации**, но не строят **AI-экосистему**. Это создаёт возможность для кейса Газпром Нефти — разработать продукт, который будет уровнем выше всего существующего на российском рынке.

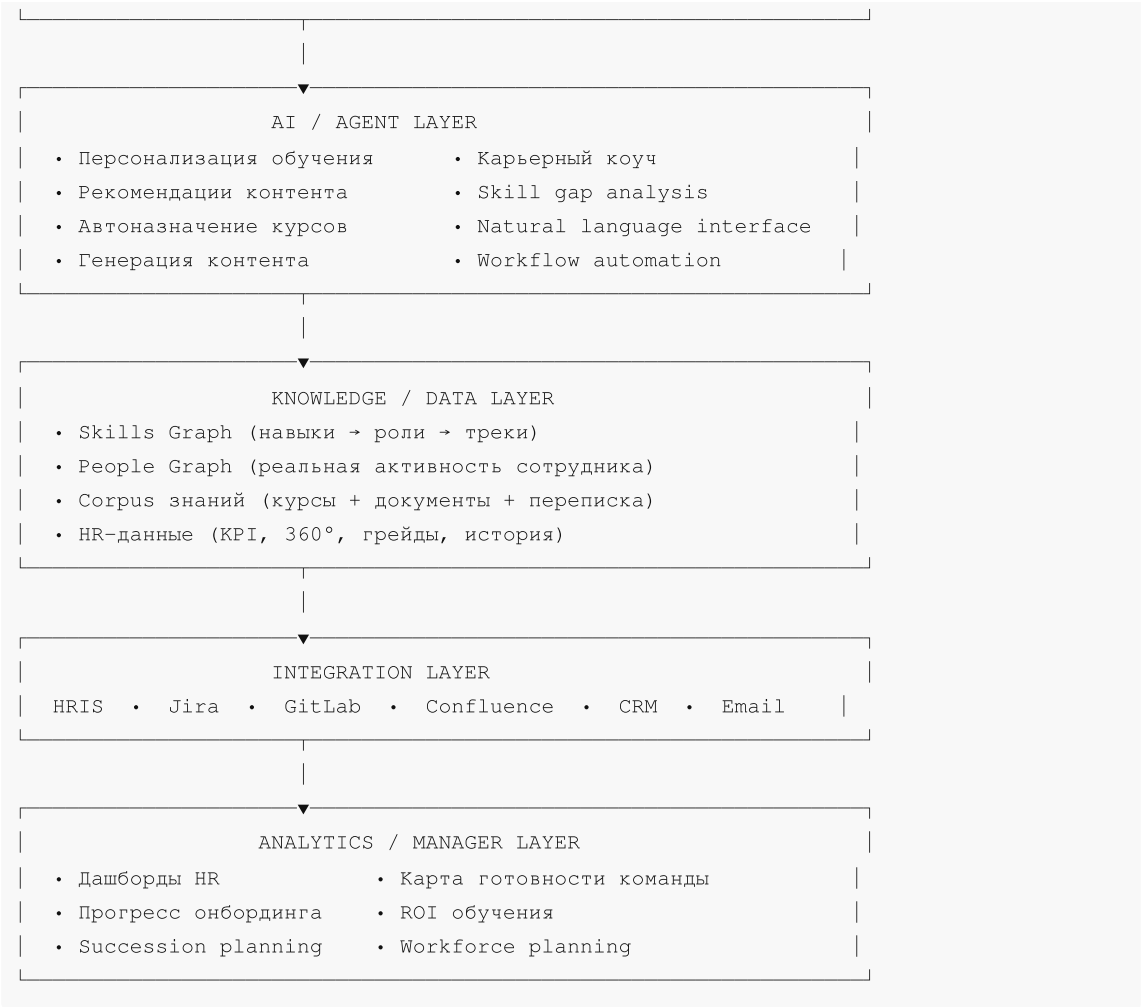
10. Сравнительная таблица

Критерий	SAP SuccessFactors	Workday + Sana	Cornerstone Galaxy	Degreed + Maestro	Docebo + Harmony	Microsoft Viva
AI-агенты	✔ Joule (зрелый)	✔ Sana Agents	✔ Galaxy AI	✔ Maestro	✔ Harmony	✔ Copilot
Skills Graph	✔	✔	✔ (55k навыков)	✔ (skills- first)	—	✔ Viva Skills
Карьерные треки	✔	✔	✔	✔	—	✔
Коммуникация	— (через Teams)	—	—	—	—	✔ Engage
Встроен в мессенджер	—	—	—	—	—	✔ Teams
On-premise / РФ	⚠ SaaS only	⚠ SaaS only	⚠ SaaS only	⚠ SaaS only	⚠ SaaS only	⚠ SaaS only
Внешние данные рынка	—	—	✔ SkyHive 40TB/день	—	—	—
Доступность в РФ	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Аналог для кейса	Основа для архитектуры	AI-агент платформа	Skills Engine	Learning UX	Agentic L&D	Интерфейс

11. Архитектурные паттерны

Все ведущие платформы сошлись на одной архитектуре с вариациями:





LLM-паттерны в корпоративных системах

Паттерн	Кто использует	Суть
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	SAP, Workday/Sana, Docebo	LLM + поиск по корпоративному контенту
Skills Inference	Cornerstone, Viva Skills	Вывод навыков из реальной активности без опросов
Agentic Workflows	Все топ-6	Автономные агенты выполняют многоходовые задачи
Personalization Engine	Все	ML-модели на истории взаимодействий
Context Injection	SAP Joule, Sana	Обогащение промпта бизнес-контекстом перед отправкой в LLM

12. Выводы для кейса

Что берём из мирового опыта

1. **Skills-first, не courses-first** (Degreed, Cornerstone) — строим вокруг навыков, а не каталога курсов. Все рекомендации привязаны к skill gap vs. целевая роль.
2. **People Graph из реальной активности** (Cornerstone, Viva Skills) — профиль навыков строится автономно из Jira, GitLab, Confluence, почты — не из опросов. Это главная "магия".
3. **AI-агенты, не просто поиск** (Docebo Harmony, SAP Joule, Oracle Agent Studio) — агент не просто рекомендует, он **действует**: назначает курсы, напоминает, обновляет профили, уведомляет менеджеров.
4. **Единая точка входа** (Microsoft Viva) — сотрудник не переходит в "ещё один портал". Обучение встроено в инструменты, которые он уже использует.
5. **RAG поверх корпоративных знаний** (Sana, Docebo Neural Search) — внутренние документы, wiki, регламенты становятся частью AI-ответов.
6. **Дашборд для менеджера, не только для сотрудника** (все платформы) — карта готовности команды, прогресс онбординга, gap analysis на уровне отдела.

Что критично для Газпром Нефти (отличие от мировых аналогов)

- **On-premise или частное облако** — западные SaaS-решения недоступны. Нужен российский LLM (YandexGPT, GigaChat) или open-source (Llama, Qwen) с self-hosted deployment.
- **Импортозамещение стека** — PostgreSQL вместо проприетарных БД, MinIO вместо S3, Keycloak вместо Azure AD.
- **Безопасность данных** — все чувствительные HR-данные остаются на инфраструктуре Газпром Нефти.
- **Интеграция с 1С:ЗУП** — основная HR-система в российских корпорациях, нужен коннектор.

Рекомендуемая архитектура для кейса (на базе мирового опыта)

Сотрудник

- Единый портал (веб + Telegram-бот + мобильное приложение)
- AI-агент (LLM + RAG над корпоративными знаниями)
- Skills Engine (граф навыков, выводимый из Jira/GitLab/1C)
- Learning Engine (персонализированные треки)
- Manager Dashboard (карта готовности команды)
- HR Analytics (ROI, succession, workforce planning)

Последнее обновление: май 2026. Данные актуальны на дату составления. Рынок меняется быстро — стоит перепроверять перед финальной презентацией.